الفريق

مرسَى

Marsa

المسار : الخدمات اللوجستية والموانئ

التحدي : التنبؤ بازدحام الشحن في الموانئ وتأخّر الشحنات

المشروع : التوأم الرقمي التنبؤي للموانئ

agentX الرقمية

المشكلة:

الأنظمة الحالية .. تعتمد على استجابة لاحقة بعد وقوع الازدحام.

مما يؤدي إلى:

- انتظار السفن عند الميناء
- تكدّس الساحات وطوابير الشاحنات
- تأخّر الشحنات وارتفاع التكاليف
- خطوط ملاحية توقف حجوزاتها

سيناريو حقيقي: ميناء جدة — يوليو 2026

89%	-20%-25%
إشغال ساحة الحاويات	إنتاجية المحطات

وخطوط ملاحية أوقفت حجوزات الترانزيت

خارج الجدول

بعض الخطوط استبعدت جدة من جداولها

15 أيام

مهلة موانئ للحاويات العابرة قبل الغرامات

Kuehne+Nagel (Jul 2026) · Mawani 2025 · Linerlytica · Sea-Intelligence

الحل هو: مرسَى

نظام استباقي لا ينتظر الازدحام، بل يسبقه ويختبر حلّه

الفئة المستهدفة : ادارة الميناء

- يقرأ حالة الميناء
- يتنبأ بمستوى خطر التكدس قبل حدوثه
- يختبر كل خيار على توأم رقمي لـ 23 رصيفًا
- تحليل ذكي بـ وكلاء الذكاء الاصطناعي (Agentic AI)

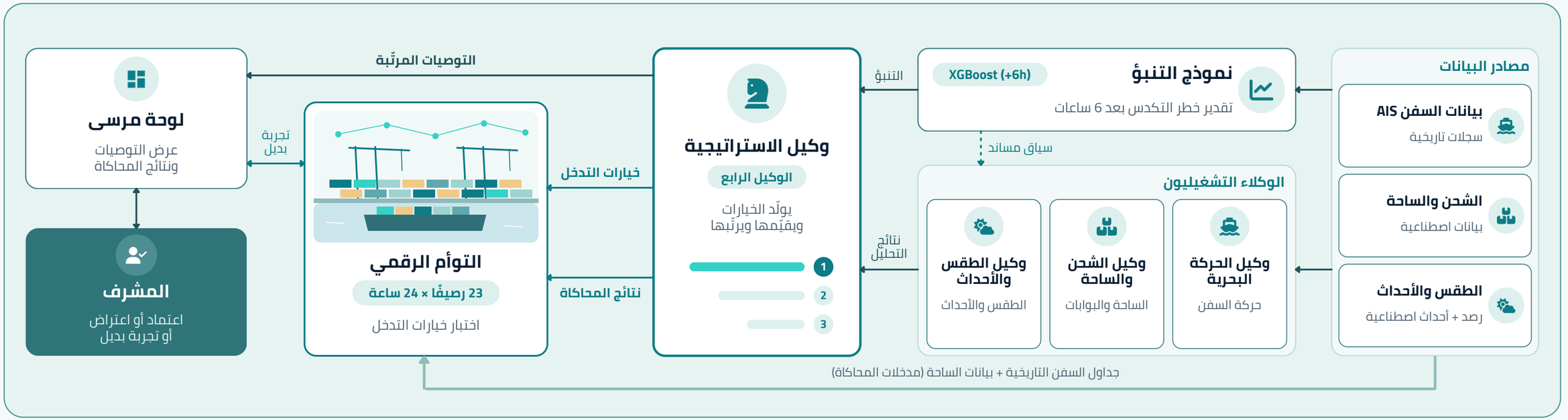
كيف يعالج مرسى المشكلة؟

1- التنبؤ المبكر
إنذار قبل الازدحام

2- الاختبار قبل التوصية
مقارنة الخيارات على التوأم الرقمي

3- القرار للإنسان
اعتماد, أو اعتراض بسبب يحسّن النظام

مخطط تدفق البيانات



التفاعل مع البيانات

1- قراءة حالة الميناء

2- توقّع الازدحام قبل حدوثه

3- تشخيص الوكلاء الثلاثة

4- محاكاة الخيارات على التوأم

التفاعل مع المشرف

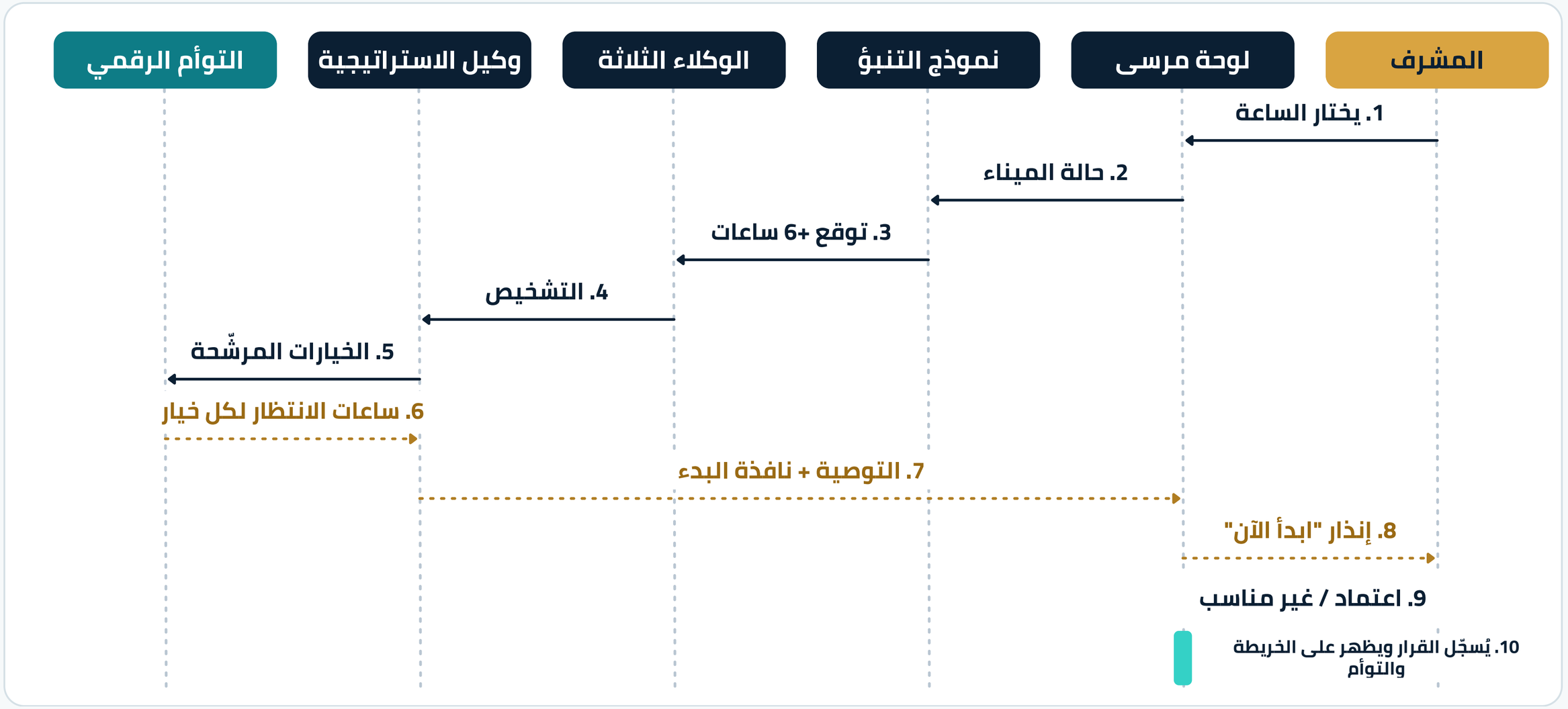
1- اختيار الساعة

2- إنذار مع "ابدأ الآن"

3- اعتماد أو "غير مناسب"

4- تجربة قراره الخاص

Sequence Diagram



التقنيات الرئيسية المستخدمة

واجهات برمجة التطبيقات

تربط النموذج والوكلاء والتوأم باللوحة

FastAPI · REST

تعلّم الآلة

التنبؤ بالازدحام قبل 6 ساعات

XGBoost · scikit-learn

الوكلاء والنماذج اللغوية

تشخيص وترشيح الخيارات

Python Agents · Gemini

التوأم الرقمي والبيانات

إعادة ومحاكاة تشغيل رحلات السفن الحقيقية

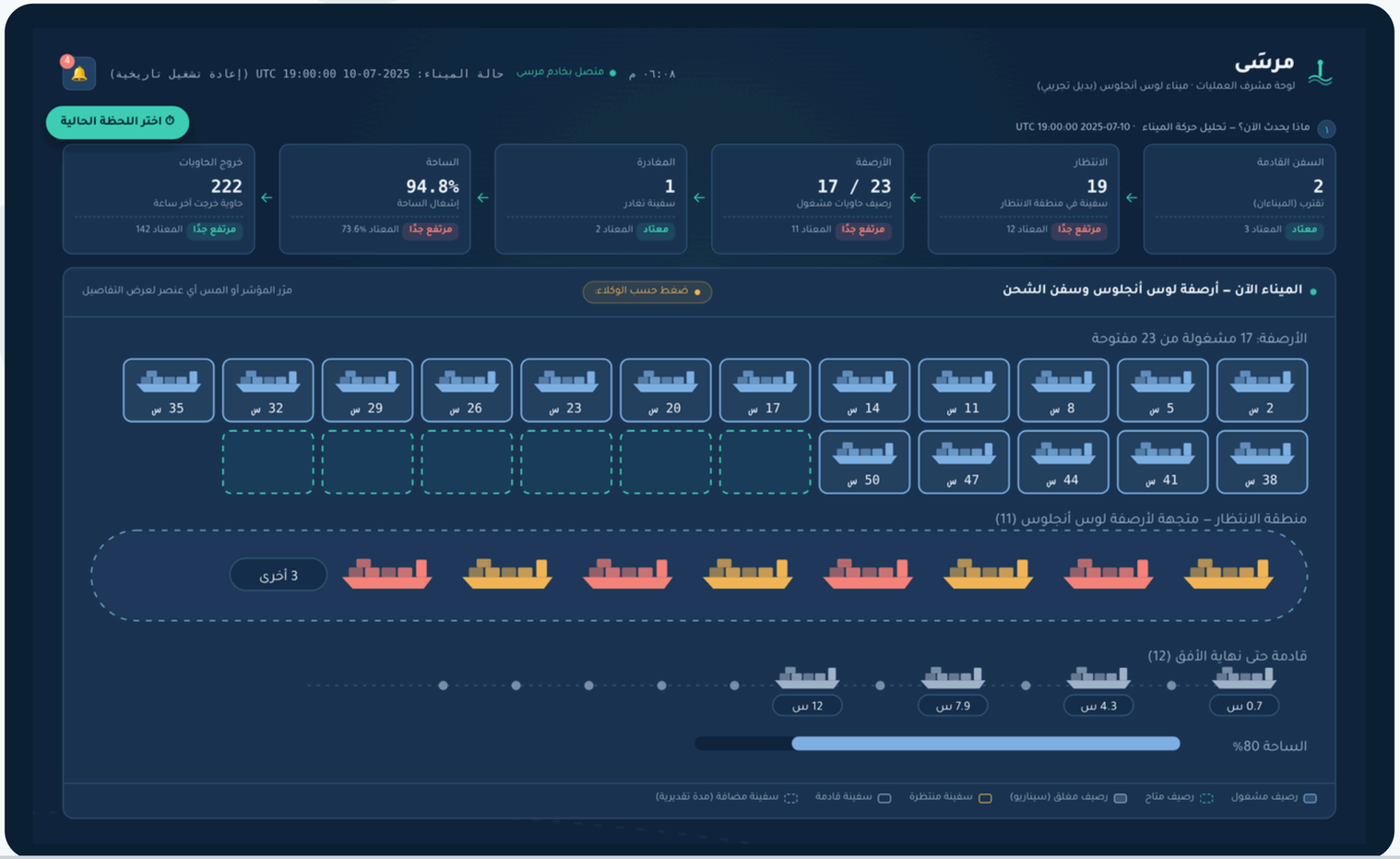
pandas · NumPy · AIS · DuckDB

الواجهة

لوحة عربية تفاعلية للمشرف

HTML · JavaScript · SVG

تجربة المستخدم (المشرف)



1. يختار اللحظة الحالية أو ساعة من التقويم
2. يرى حركة الميناء: معتاد أو مرتفع أو منخفض
3. يشاهد الأرصفة والسفن المنتظرة والقادمة على الخريطة
4. يمرّر المؤشر على أي سفينة ليعرف تفاصيلها

تجربة المستخدم (القرار)





5 يصله إنذار: متى يبدأ الازدحام و"ابدأ الآن"

6 يفتح التوأم الرقمي ويقارن الخيارات

7 يعتمد التوصية فتنعكس على الميناء

8 أو "غير مناسب" و يجرّب قراره بنفسه

القيمة المضافة

للمشرف والمشغّل

إنذار مبكر
ساعات قبل الازدحام

قرار مُختبَر
مقارنة قبل التنفيذ

صوته مسموع
اعتراض يعود للنظام

للموانئ والجهات

انتظار أقل
وصول اسرع

كفاءة أعلى
أرصفة وساحات أذكى

ثقة الخطوط
جداول أكثر انتظامًا

النتيجة النهائية

متوافق مع رؤية 2030 في رفع مساهمة اللوجستيات من 6% إلى 10% من الناتج المحلي

خارطة الطريق

نحن هنا · نموذج أولي متكامل

1

الوضع الحالي

- نموذج XGBoost يتنبأ قبل 6 ساعات
- 3 وكلاء: بحري، بضائع، طقس وفعاليات
- وكيل استراتيجية يرشّح الخيارات
- توأم رقمي للميناء
- لوحة عربية للمشرف
- اعتماد أو اعتراض واختبار يدوي

2

الخطوات المستقبلية

التوسّع والواجهة التشغيلية

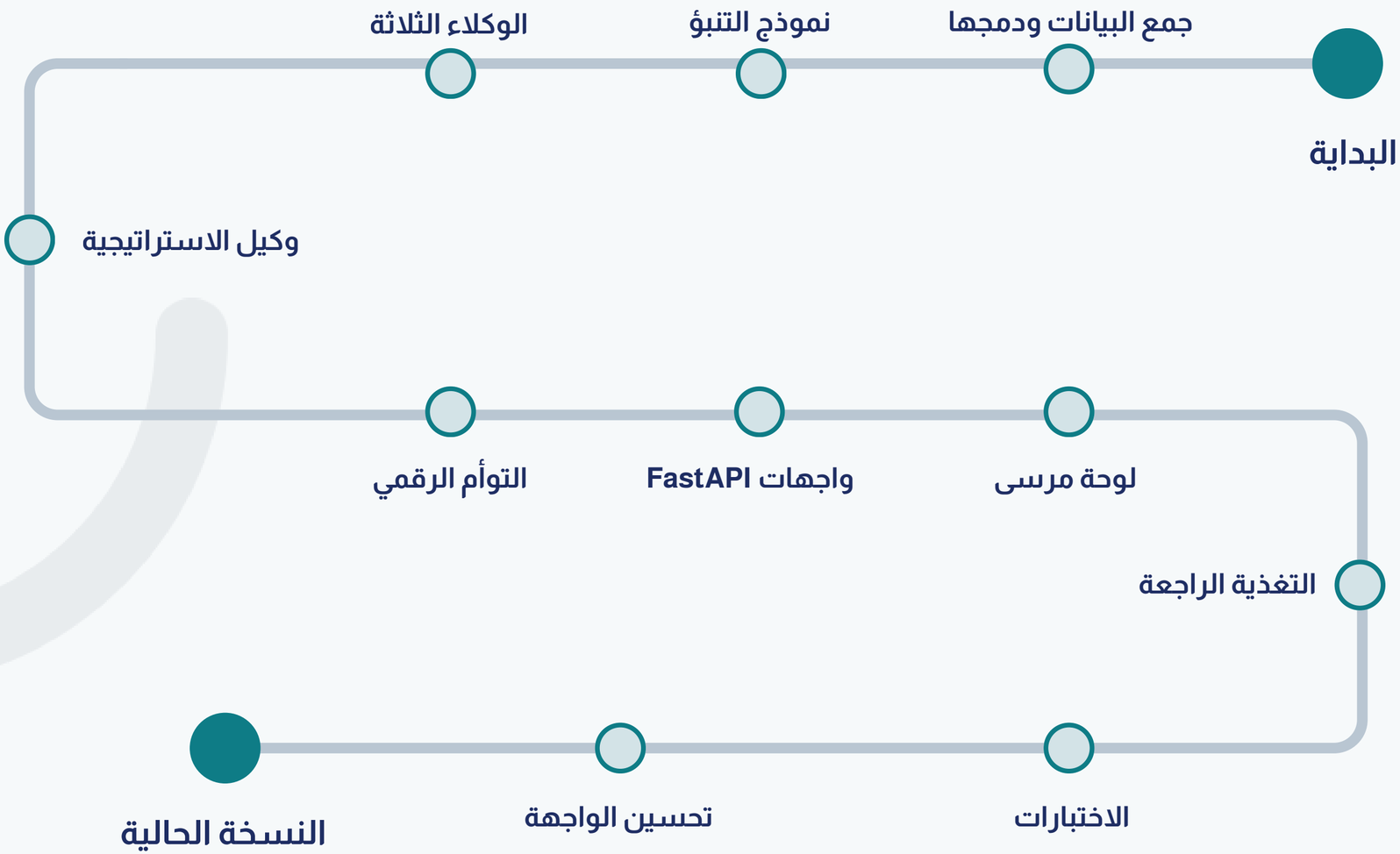
- تشغيل مرسى على بيانات ميناء سعودي متكاملة
- لوحة تشغيلية متكاملة
- ربط بيانات تشغيلية حية
- تخصيص التوأم الرقمي لكل ميناء
- توسيع التبؤ ليشمل الشاحنات والبوابات وسلسلة الإمداد

3

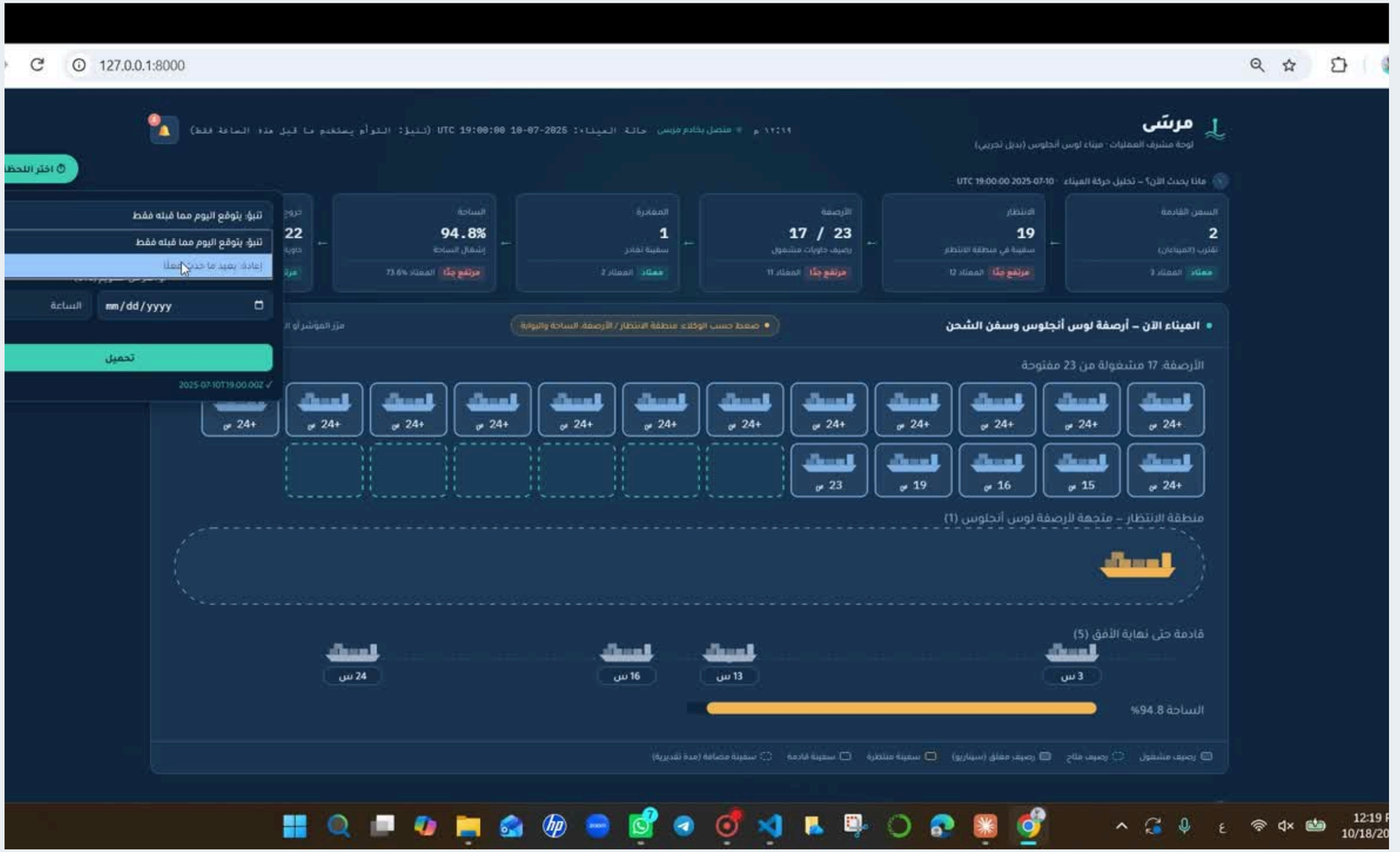
التكامل والنشر

- التكامل مع الأنظمة التشغيلية للميناء
- التكامل مع أنظمة المحطات والمنصات الوطنية
- تجارب Pilot مع المشغّلين
- الانتقال التدريجي إلى بيئة إنتاجية

رحلة بناء المنتج



LIVE DEMO



المستودع
GitHub

فريق مرسَى

أ

أنفال بامردوف

Project Lead & ML Engineer

قيادة الفريق، تنسيق المهام، وتطوير نموذج التنبؤ بالازدحام

أ

انوار الدهان

Digital Twin & Data

Simulation & Digital Twin Lead

ف

فاطمة العوامي

AI Systems & Integration Lead

تطوير الوكلاء الأذكياء وتنسيق تكاملهم مع النظام

س

ساجدة القديحي

Data & Product Development Lead

تجهيز البيانات وتطوير واجهة المستخدم ولوحات المعلومات



شكرًا

فريق مرسى

AI Predictive Port Digital Twin

الشريك الاستراتيجي

الشريك التقني

الراعي الذهبي

الراعي البلاتيني